

Projekterweiterung: Integration des Nextion Touch-Displays (NX3224T024_011)

HMI-Schnittstelle und Datenkommunikation via Modbus RTU mit OpenPLC V4.2.9

1. System-Vorteile durch den Wechsel auf Nextion

Der Umstieg vom klassischen OLED-Display auf das **Nextion NX3224T024_011 (2,4 Zoll Touch)** bringt signifikante architektonische und funktionale Vorteile:

- **Entlastung des ESP32:** Das Nextion-Display besitzt einen eigenen Prozessor. Die grafische Oberfläche (Pages, Buttons, Texte, Schriften) wird komplett autark berechnet. Der ESP32 tauscht nur noch reine Nutzdaten aus.
 - **Wegfall mechanischer Komponenten:** Die 3 physischen Hardware-Taster entfallen komplett. Die Bedienung erfolgt verschleißfrei direkt über das Touch-Display.
 - **Keine Software-Entprellung nötig:** Da die Signale digital über die serielle Schnittstelle übertragen werden, entfällt das mechanische Tasterprellen. Die **R_TRIG**- und **TOF**-Netzwerke im OpenPLC-Editor werden überflüssig, was den Kontaktplan massiv verschlankt.
-

2. Hardware-Architektur & Verkabelung

Das Nextion-Display nutzt zur Kommunikation nicht mehr den I2C-Bus, sondern eine serielle **UART-Verbindung (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)**.

Anschlussbelegung am ESP32 WROOM:

- **VCC:** An **5V** des ESP32 (Zwingend erforderlich für die Hintergrundbeleuchtung des Displays).
- **GND:** An einen freien **GND**-Pin des ESP32.
- **TX (Nextion):** An **GPIO 16 (RX2)** des ESP32 (Empfangsleitung).
- **RX (Nextion):** An **GPIO 17 (TX2)** des ESP32 (Sendeleitung).

Hinweis: Das DS3231 RTC-Uhrenmodul bleibt weiterhin unberührt an den I2C-Pins (GPIO 21 & 22) angeschlossen. Beide Kommunikationsbusse laufen parallel und unabhängig voneinander auf dem ESP32.

3. Datenübertragungskonzept (Modbus RTU)

Die Kommunikation zwischen der OpenPLC-Runtime und dem Nextion-Display wird über das industrielle Standardprotokoll **Modbus RTU** abgewickelt. Der ESP32 fungiert hierbei als *Modbus-Server*.

Im OpenPLC-Editor werden den Variablen feste Speicherbereiche (**Holding Register / %MW**) zugewiesen, auf die das Nextion-Display direkt zugreift:

Variablenname	OpenPLC-Adresse	Modbus-Register	Richtung (aus Sicht des Displays)
---------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------

Variablenname	OpenPLC-Adresse	Modbus-Register	Richtung (aus Sicht des Displays)
RTC_Hour	%MW0	40001	Lesen (Aktuelle Stunde anzeigen)
RTC_Minute	%MW1	40002	Lesen (Aktuelle Minute anzeigen)
On_Hour	%MW2	40003	Schreiben & Lesen (Einschalt-Stunde)
On_Minute	%MW3	40004	Schreiben & Lesen (Einschalt-Minute)
Off_Hour	%MW4	40005	Schreiben & Lesen (Ausschalt-Stunde)
Off_Minute	%MW5	40006	Schreiben & Lesen (Ausschalt-Minute)
Selected_Weekday	%MW6	40007	Schreiben & Lesen (Wochentag 0–7)

4. GUI- & Layout-Design (Nextion Editor)

Das Display-Layout wird mit dem kostenlosen *Nextion Editor* auf dem PC erstellt und per SD-Karte oder USB-Adapter auf das Display geflasht. Es gliedert sich in zwei funktionale Seiten:

Seite 0: Hauptanzeige (page0)

Läuft im regulären Automatisierungsbetrieb.

- Zeigt die aktuelle Uhrzeit der SPS (aus Register 40001 und 40002) im Format **HH:MM** groß an.
- Visualisiert den aktuellen Schaltzustand der Last-LED an Pin 32 (EIN / AUS).
- Enthält einen Touch-Button "**Einstellungen**", der zur Konfigurationsseite wechselt.

Seite 1: Einstellungsmenü (page1)

Ermöglicht die intuitive Programmierung der Zeitschaltuhr direkt auf dem Glas.

- **Numerische Felder (n0 bis n3)**: Zeigen die aktuell gespeicherten Schaltzeiten für EIN und AUS.
- **Touch-Buttons [+] und [-]**: Erhöhen oder verringern den Wert direkt im Modbus-Register. Interne Nextion-Skripte begrenzen die Werte logisch (Stunden: 0–23 / Minuten: 0–59).
- **Wochentagsauswahl ([<] und [>])**: Schaltet die Variable **Selected_Weekday** von 0 bis 7 durch. Ein Textfeld übersetzt die Zahl live in Text (z. B. 0 = "Jeden Tag", 1 = "Montag", etc.).
- **Button "Speichern & Zurück"**: Schließt das Menü, sichert die Werte im ESP32 und springt zur Hauptseite zurück.

5. Software-Konfiguration in OpenPLC

Damit der Datenaustausch reibungslos funktioniert, wird in der Web-Oberfläche der OpenPLC-Runtime unter **Industrial Protocols** das Protokoll **Modbus RTU** aktiviert:

- **Port:** `/dev/ttyS2` (entspricht UART2 auf dem ESP32).
- **Baudrate:** **9600** oder **115200** bps (muss mit den Einstellungen im Nextion-Projekt exakt übereinstimmen).
- **Data Bits:** 8, **Stop Bits:** 1, **Parity:** None.